Microsoft Azure

AMD

Mejor en Azure

Modernización de cargas de trabajo de open source en la nube



01

Ejecución de cargas de trabajo open source en Azure

04 Linux global de nivel empresarial

05 La ventaja empresarial de Linux en Azure

07 Desarrollo de open source más sencillo

08 Compatibilidad con tecnologías de bases de datos open source populares

02

La tecnología open source es la clave para la modernización exitosa

10 Azure Red Hat OpenShift

11 La tecnología open source acelera el desarrollo en Azure

12 Flexibilidad de implementación e infraestructura como código

03

La modernización habilita la IA

14 Desbloqueo de la IA con una infraestructura global de alto rendimiento

14 Las aplicaciones modernas de open source son la base de la IA

15 Compatibilidad con cargas de trabajo de bases de datos relacionales y de IA en un solo servicio

04

El software open source es más sencillo en Azure

16 Una plataforma unificada empodera a sus equipos

16 Potentes herramientas de supervisión y observabilidad

17 Seguridad, desde el código hasta la nube, integrada en todos los niveles

18 Herramientas integradas para garantizar el cumplimiento normativo de las cargas de trabajo de software open source

05

Liberar el poder de open source en Azure



Introducción

Las empresas están bajo presión para innovar más rápido, reducir costos y mejorar su posición de seguridad. Con un **58 %** de las empresas que han reportado un mayor uso de tecnología open source durante el último año,[1] resulta evidente que la competitividad en el entorno empresarial moderno depende tanto de la tecnología open source como de las prácticas de desarrollo. Una infraestructura heredada antigua e inflexible puede dificultar y encarecer la implementación y operación de estas tecnologías.

Debe mantener sus cargas de trabajo open source críticas para el negocio funcionando de manera confiable. No obstante, es fundamental mejorar considerablemente la flexibilidad, escalabilidad y el rendimiento de su infraestructura de TI para seguir siendo competitivo. Además, tiene que ofrecer continuamente nuevos productos y soluciones innovadores a la vez que saca partido al poder de las nuevas tecnologías como la IA. Y tiene que hacer todo esto mientras minimiza los costos y garantiza que su personal pueda administrar con eficacia toda su infraestructura de TI.

La migración y modernización en la nube pueden ser la clave para lograr estos objetivos. Las plataformas en la nube, como Azure, proporcionan una infraestructura administrada flexible a escala global. Como parte del proceso de migración y modernización, también puede establecer controles de administración multinube e híbrida para ayudarle a lograr operaciones, seguridad y cumplimiento coherentes en toda la organización.

La modernización de sus cargas de trabajo de open source también lo prepara para aprovechar capacidades impulsadas por IA, incluyendo herramientas mejoradas de automatización de TI, agentes para aumentar la productividad y funcionalidades de IA generativa que se integran en sus productos y servicios orientados al cliente.

En este eBook, se explora cómo Azure y AMD ofrecen una plataforma de nube probada y de nivel empresarial para ejecutar cargas de trabajo de Linux y open source. La modernización en Azure puede ayudar a sus equipos de TI y desarrollo a acelerar la adopción de la IA, mientras que los procesadores y aceleradores de AMD pueden proporcionar una capacidad de cómputo rentable para una amplia variedad de cargas de trabajo.



Ejecución de cargas de trabajo open source en Azure

Antes de modernizar cargas de trabajo open-source, considere si su plataforma de nube admite las tecnologías, herramientas y prácticas de desarrollo que sus equipos ya han elegido. Microsoft es uno de los principales contribuyentes de open-source del mundo y Azure está diseñado para las tecnologías open-source en las que ya confía. Gracias a su compatibilidad nativa con distribuciones empresariales de Linux y a un amplio ecosistema de herramientas open-source, Azure proporciona una plataforma segura y confiable para ejecutar cargas de trabajo críticas con total confianza.

Linux global de nivel empresarial

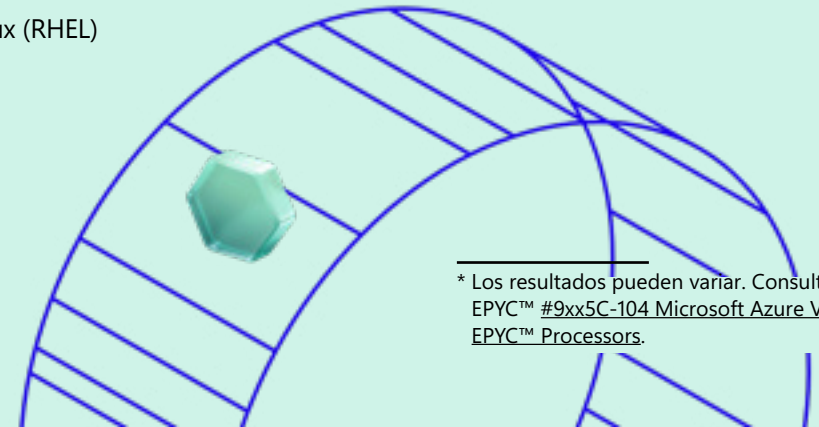
Más de dos tercios de los núcleos virtuales de CPU en uso por parte de los clientes en Azure ejecutan algún tipo de carga de trabajo de Linux. Azure le da acceso a un ecosistema maduro de distribuciones de Linux, bases de datos open-source, contenedores y herramientas de desarrollo, lo que facilita la modernización sin cambiar las tecnologías que sus equipos ya conocen. La simple migración de una infraestructura de hace cinco años a las VM AMD más recientes puede mejorar el rendimiento por dólar en un 78 % en promedio para las cargas de trabajo comunes de Linux.*

Distribuciones de Linux que apoyamos

En Azure, puede utilizar la distribución de Linux que satisfaga sus necesidades. Ya sea que utilice una opción de mercado preconfigurada o proporcione su propia imagen personalizada, todas las distribuciones son bienvenidas. Azure ofrece un conjunto de distribuciones respaldadas para elegir, que cuentan con un acuerdo contractual formal y una profunda relación de socio entre Microsoft y el proveedor de Linux. Esto incluye colaboración dedicada en ingeniería y soporte, junto con inversiones continuas para ayudar a garantizar la compatibilidad, confiabilidad y soporte para sus cargas de trabajo de Linux en Azure.

Además de Azure Linux, un sistema operativo optimizado para ejecutar cargas de trabajo de contenedores en Azure Kubernetes Service (AKS), están disponibles las siguientes distribuciones de Linux:

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
- Canonical / Ubuntu
- SUSE / SLES
- CIQ / Rocky Linux
- AlmaLinux
- Credativ / Debian
- Kinvolk / Flatcar
- Oracle Linux



* Los resultados pueden variar. Consulte la reclamación de AMD EPYC™ #9xx5C-104 Microsoft Azure VMs Powered by AMD EPYC™ Processors.

Esto significa que puede llevar directamente a Azure sus aplicaciones y cadenas de herramientas basadas en Linux existentes. La plataforma admite de forma nativa las cargas de trabajo de Linux y software open source más populares, incluidas Java, PHP, Python, .NET Core y muchos otros lenguajes y marcos de trabajo. Ya sea que ejecute aplicaciones web modernas, microservicios Java o aplicaciones Python, sus sistemas existentes pueden operar con total compatibilidad y paridad de rendimiento en Azure.

Además, con más de **70** regiones, **400** centros de datos a nivel mundial, **600 000** kilómetros de fibra terrestre y submarina, y **190** sitios perimetrales, el soporte es global, por lo que sus cargas de trabajo basadas en Linux pueden ejecutarse de forma segura donde las necesite. Esto significa que la implementación y el escalado de sus aplicaciones son coherentes y confiables, ya sea que apunte a un solo país o región, o que busque alcance global.

Para una implementación rápida, muchas distribuciones populares de Linux están disponibles como imágenes preconfiguradas de máquinas virtuales (VM) y contenedores a través de Azure Marketplace.

Estas imágenes, que incluyen las versiones más recientes de Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) y Debian, están optimizados para la infraestructura de Azure y normalmente incluyen soporte respaldado por el proveedor. También tiene fácil acceso a imágenes de contenedores de Linux diseñadas para Kubernetes, lo que le facilita desarrollar y operar aplicaciones modernas.

La compatibilidad nativa con Linux de nivel empresarial le permite ejecutar, escalar y crear fácilmente soluciones nuevas utilizando sus plataformas open source preferidas, respaldadas por la flexibilidad y confiabilidad de la infraestructura mundial de Azure.

La ventaja empresarial de Linux en Azure

Las iniciativas de migración y modernización en Azure también pueden generar beneficios financieros tangibles. Una forma eficaz de ahorrar es con las competitivas opciones de licenciamiento en la nube de Linux empresarial que ofrece Azure. Puede ver ahorros combinados estimados en hasta un **76 %** con el beneficio híbrido de Azure para Linux y Azure Reserved VM Instances de tres años.[4]



El beneficio híbrido de Azure para Linux ofrece un modelo de pago por uso (PAYG), lo que le permite pagar suscripciones empresariales solo a medida que las use. Como alternativa, si tiene licencias empresariales existentes de SUSE o Red Hat, el modelo Bring Your Own Subscription (BYOS) de Azure le ayuda a migrar mientras aprovecha sus acuerdos de licencia empresariales existentes. BYOS le brinda la infraestructura de nivel empresarial, el alcance global y los servicios integrados de Azure, sin necesidad de administrar o comprar licencias adicionales.

Con el lanzamiento de RHEL 10 en Azure en mayo de 2025, las organizaciones podrán acceder a herramientas de gestión impulsadas por IA que pueden mejorar aún más la eficiencia operativa y reducir el tiempo necesario para las tareas de administración del sistema.

Las ventajas de Linux en Azure trascienden el tema de las licencias, con eficiencias operativas y ROI demostrados en la práctica.

Los estudios de la industria muestran beneficios sustanciales de ejecutar cargas de trabajo de software open source en Azure, que van desde ahorros de costos generales hasta una mejor confiabilidad e innovación más rápida:

- Las empresas que ejecutan Ubuntu en Azure durante un período de tres años lograron hasta un **306 %** de retorno de la inversión (ROI).[5]
- Las empresas que ejecutan RHEL en Azure podrían lograr una reducción de hasta el **85 %** en el tiempo de ejecución debido a interrupciones.[6]
- Al ejecutar Azure Red Hat OpenShift en Azure, los clientes informaron un ciclo de desarrollo **70 %** más corto y una mejora del **50 %** en la eficiencia operativa.[7]

Optimice los costos para sus cargas de trabajo basadas en Linux

Bank of Montreal migró recientemente a Azure su plataforma de administración de riesgos de mercado, que depende en gran medida de las VM basadas en RHEL. En un año, el banco ha logrado un ahorro total de costos del **30 %** y ha notado una disminución en el tiempo que lleva realizar tareas de análisis de riesgos. El uso de Azure Spot Virtual Machines, que aprovechan la capacidad informática no utilizada para ofrecer descuentos significativos En cuanto a los costos de informática, el banco puede escalar su plataforma de manera rentable de 35 000 a 80 000 núcleos según sea necesario.

Lea el caso: Bank of Montreal realiza cálculos de riesgo el doble de rápido y a un costo un 30 % menor con Azure →



Desarrollo de open source más sencillo

Azure incluye una combinación única de herramientas y servicios diseñada para que la creación y el funcionamiento de sus aplicaciones open source sean más rápidos y eficientes. En las ofertas de infraestructura como servicio (IaaS) y plataforma como servicio (PaaS), Azure proporciona soporte nativo para populares tiempos de ejecución y marcos open source, incluyendo Java, PHP, Ruby, Node.js, Python y .NET Core. Como resultado, sus desarrolladores pueden ejecutar sus pilas de desarrollo preferidas en un entorno completamente administrado o tomar el control total de sus máquinas virtuales sin sacrificar compatibilidad ni rendimiento.

GitHub Copilot, el asistente de codificación con tecnología de IA de Microsoft, es otra poderosa herramienta que lleva la codificación asistida por IA directamente a sus flujos de trabajo de desarrollo basados en Azure. Además de acelerar la creación de código, Copilot puede ayudarlo a implementar, configurar, solucionar problemas y supervisar las soluciones basadas en Linux que implementa en Azure, optimizando el ciclo de vida desde el desarrollo hasta la operación. Ha sido entrenado extensivamente en lenguajes y tecnologías de programación populares de open source y puede ayudar a sus desarrolladores a ahorrar esfuerzo en tareas repetitivas generando funciones, realizando revisión y validación de código, e incluso automatizando muchos aspectos de la refactorización de aplicaciones heredadas.

Si sus equipos necesitan modernizar aplicaciones mediante marcos open source, GitHub Copilot puede sugerir procedimientos recomendados para guiar sus migraciones y puede ayudarle a agregar el proyecto a sus canalizaciones de integración continua y entrega continua (CI/CD) utilizando herramientas como Azure DevOps o GitHub Actions. También puede analizar sus aplicaciones y dependencias, identificar problemas y ofrecer soluciones para automatizar gran parte del esfuerzo de modernización.



Compatibilidad con tecnologías de bases de datos open source populares

Además del amplio portfolio de servicios de bases de datos, Azure ofrece soporte específico para populares bases de datos open source. Con Azure Database for PostgreSQL y Azure Database for MySQL, obtiene escalabilidad sencilla, soporte para una amplia gama de extensiones populares y un acuerdo de nivel de servicio (SLA) de disponibilidad del 99,99 %. Con estas ofertas de bases de datos PaaS totalmente administradas, sus cargas de trabajo de base de datos pueden aprovechar toda la potencia y agilidad del ecosistema de Azure.

Con copias de seguridad automatizadas, actualizaciones, alta disponibilidad y escalabilidad elástica, sus equipos de desarrollo pueden centrarse en crear aplicaciones en lugar de gestionar bases de datos. Estos servicios también incluyen controles integrados de optimización de costos que han demostrado ofrecer hasta un **58 %** menos de costo total de propiedad (TCO) para cargas de trabajo de PostgreSQL en comparación con el hospedaje local,[8] y en un **54 %** para las cargas de trabajo de MySQL.[9]

También se beneficia de las contribuciones que Microsoft y AMD hacen a open source. Microsoft es un contribuyente destacado del proyecto open-source de PostgreSQL; mejoras que benefician a todo el ecosistema de PostgreSQL, independientemente del entorno de implementación. AMD es uno de los principales contribuyentes al desarrollo del kernel de Linux y los procesadores AMD EPYC ayudan a mejorar el rendimiento de PostgreSQL en Linux.* En conjunto, estas inversiones contribuyen a que las cargas de trabajo open-source de las que depende su empresa funcionen mejor.

RHEL 10 en Azure incluye PostgreSQL 16 de forma predeterminada, junto con herramientas actualizadas que admiten cargas de trabajo de bases de datos modernas. La compatibilidad mejorada con contenedores en RHEL 10 en Azure, incluido Podman 5.0, facilita la implementación y administración de cargas de trabajo de bases de datos en contenedores junto con las instalaciones tradicionales.

Los servicios de Azure, desarrollados sobre una infraestructura global, permiten utilizar las herramientas de bases de datos open source en las que ya confía, mientras ofrecen la eficiencia operativa, el alcance global y la escalabilidad que proporciona Azure.

*Larabel, Michael. Linux 7.0 Shows Significant PostgreSQL Performance Gains on AMD EPYC. Phoronix. 20 de febrero de 2026.



La tecnología open source es la clave para la modernización exitosa

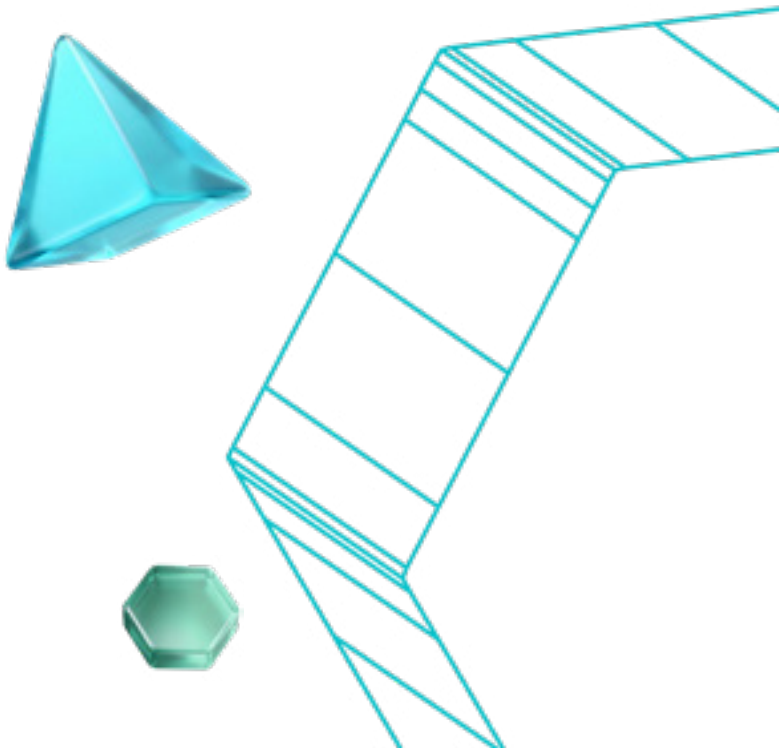
Para sacar el máximo partido a la nube, tiene que utilizar sus capacidades únicas. La tecnología open source es esencial para sus iniciativas de migración y modernización en Azure, ya que proporciona flexibilidad, portabilidad e innovación sin limitarlo al ecosistema de un único proveedor. Además, el soporte para tecnología open source en muchos servicios de Azure le brinda las herramientas para modernizar las aplicaciones heredadas, mientras sigue utilizando las herramientas y los marcos de trabajo en los que ya confía.

Aplicaciones basadas en contenedores AKS en general, y en particular la contenedorización orquestada por Kubernetes, se han convertido en el estándar de facto para crear y ejecutar aplicaciones modernas. AKS es un servicio administrado de Kubernetes de Microsoft, totalmente conforme con Kubernetes open source. Le proporciona la plataforma para transformar sus aplicaciones monolíticas heredadas en aplicaciones modernas basadas en microservicios, lo que permite ciclos de lanzamiento más rápidos, una mejor utilización de recursos, mayor resiliencia y optimización de costos.

AKS combina la flexibilidad y el enfoque de open source de Kubernetes, mientras aprovecha la infraestructura y las herramientas de Azure de nivel empresarial a escala global. Con AKS, no es necesario gestionar manualmente los planos de control de Kubernetes, los parches de seguridad ni las herramientas de supervisión, por lo que sus equipos de desarrollo y operaciones pueden enfocarse en crear y escalar aplicaciones en lugar de administrar la infraestructura. El resultado es una innovación más rápida, mejor confiabilidad y menor costo total de propiedad para las cargas de trabajo encontenedores.

El uso de AKS junto con otros servicios de Azure le permite mejorar aún más la flexibilidad, la rentabilidad y la seguridad de sus cargas de trabajo. Por ejemplo, GitHub Copilot le ayuda a acelerar el desarrollo y la implementación de aplicaciones en contenedores que se ejecutan en AKS. Azure DevOps y GitHub Actions le permiten integrar su infraestructura de Kubernetes con sus canalizaciones de CI/CD. Además, las herramientas de análisis de seguridad y de aplicación de directivas de Azure respaldan el cumplimiento normativo sin ralentizar los ciclos de lanzamiento.

AKS puede ayudarle a optimizar el desarrollo, la implementación y la administración de sus aplicaciones en contenedores, mejorar su escalabilidad y resiliencia, y reducir la sobrecarga operativa, todo mientras aprovecha el ecosistema más amplio de Azure.



Azure Red Hat OpenShift

Si necesita soporte de Kubernetes de nivel empresarial basado en la plataforma Red Hat OpenShift, Azure Red Hat OpenShift puede ayudarlo. El servicio proporciona una plataforma escalable y por completo gestionada para hospedar sus cargas de trabajo en contenedores sobre una solución respaldada y muy segura, totalmente alineada con los ecosistemas de Red Hat y Azure.

Azure Red Hat OpenShift ahora es compatible con OpenShift 4.17 como la versión más reciente disponible para instalación, y OpenShift 4.16 también está disponible, lo que permite acceder a las funcionalidades y mejoras más recientes de la plataforma de contenedores.

Con Azure Red Hat OpenShift, le permite implementar cargas de trabajo en contenedores de manera coherente tanto en sus entornos locales como en la nube. Le permite utilizar todas las herramientas de desarrollo de OpenShift y las canalizaciones de CI/CD para facilitar la contenedorización y modernización de aplicaciones heredadas. Con el soporte de OpenShift Virtualization, puede ejecutar máquinas virtuales tradicionales junto a sus aplicaciones modernas basadas en contenedores sobre la misma infraestructura, eliminando la necesidad de licencias independientes de VMware y reduciendo los costos operativos totales.

Este enfoque unificado ayuda a las organizaciones a alejarse de las costosas licencias de VMware, al tiempo que facilita la creación y aplicación de estándares coherentes de cumplimiento y gobernanza para todas sus cargas de trabajo administradas por OpenShift.

Azure Red Hat OpenShift combina la flexibilidad e innovación de Kubernetes open source con la experiencia en contenedores de nivel empresarial de Red Hat, ofreciéndole un servicio administrado conjuntamente diseñado para aprovechar la infraestructura global de Azure. El soporte nativo para Azure DevOps y GitHub Actions le permite integrar flujos de trabajo de OpenShift como parte de su ecosistema de herramientas más amplio basado en Azure. También se beneficia del análisis de seguridad integrado de OpenShift y de la aplicación integral de directivas, junto con las imágenes de contenedor con seguridad reforzada de Red Hat para respaldar el cumplimiento sin ralentizar sus ciclos de desarrollo.

Las funciones de seguridad mejoradas ahora incluyen soporte para identidades administradas en versión preliminar pública, lo que permite a las organizaciones reemplazar credenciales de larga duración por credenciales temporales basadas en tokens. Además, los contenedores confidenciales ya están disponibles en versión preliminar pública, proporcionando protección a nivel de hardware para las cargas de trabajo mediante el cifrado de memoria y entornos de ejecución seguros, lo cual es especialmente valioso para el cumplimiento normativo en los sectores de salud y servicios financieros.

Beneficios para la comunidad global de open source

Microsoft y GitHub encabezan la lista de colaboradores de open source.

Índice de colaboradores de open source →

La tecnología open source acelera el desarrollo en Azure

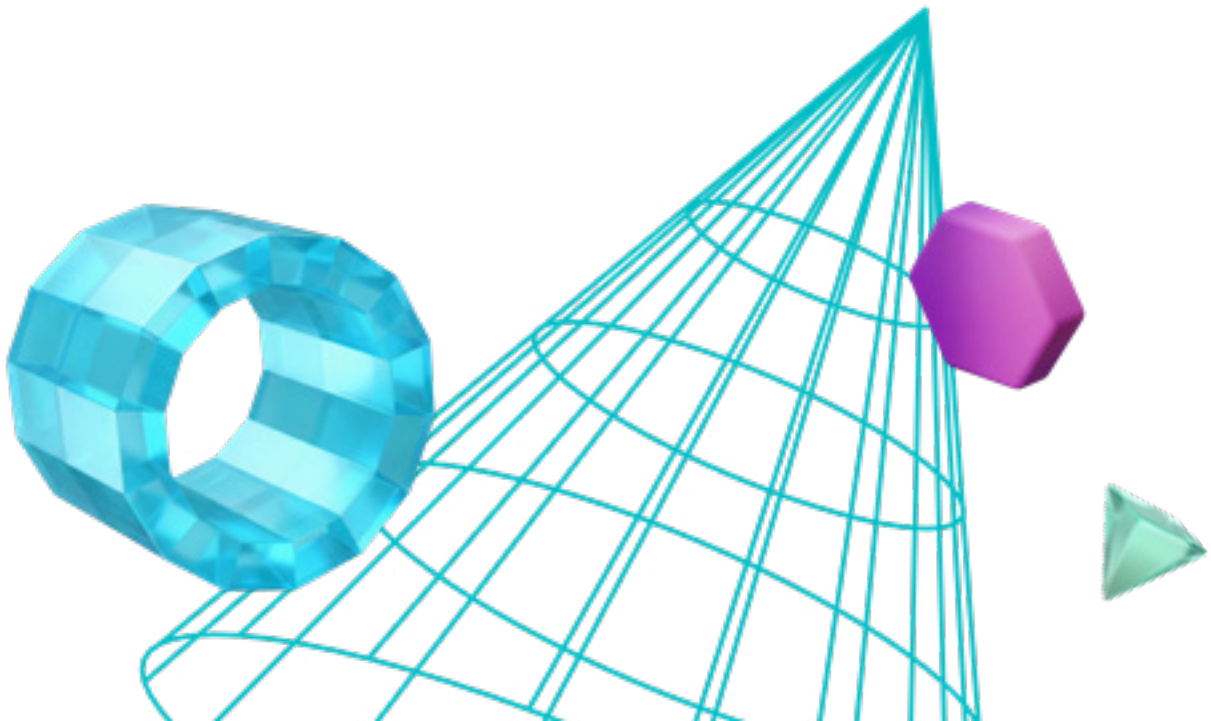
Para aprovechar la nube, requiere soporte para los marcos de desarrollo, entornos y lenguajes que utiliza para crear aplicaciones modernas y eficaces. Con estas herramientas, sus desarrolladores pueden migrar sus cargas de trabajo existentes con una fricción mínima, lo que resulta en plazos de desarrollo más rápidos, menor esfuerzo y costo, y un riesgo mínimo de dependencia del proveedor.

Los servicios de cómputo y datos PaaS de Azure automatizan muchas tareas relacionadas con la creación, configuración y administración de sus servidores, bases de datos y aplicaciones, ahorrándole tiempo y esfuerzo. El soporte integrado para las tecnologías de desarrollo populares de open source también ayuda a que sus desarrolladores comiencen a crear soluciones más rápido.

Además, estos servicios ofrecen escalabilidad automatizada, supervisión integrada y una administración de infraestructura reducida. Estas capacidades combinadas ayudan a aumentar la productividad de los desarrolladores, permitiendo que sus equipos dediquen menos tiempo a la gestión operativa y más tiempo a crear características que beneficien directamente a los clientes.

Herramientas impulsadas por IA, como GitHub Copilot, también ayudan a simplificar el proceso de modernización. Copilot domina la mayoría de los marcos open source y puede ayudar a los desarrolladores con tareas como generar código de plantilla, recomendar procedimientos recomendados y refactorizar bases de código heredadas para su adaptación a la nube. En proyectos de modernización, las organizaciones han logrado hasta un **70 %** de reducción en el esfuerzo al usar Copilot para transformar aplicaciones.[10] Al unir la productividad de los desarrolladores y la capacidad nativa de la nube, Azure y Copilot juntos pueden acelerar el proceso y disminuir los costos de sus esfuerzos de modernización.

La versión más reciente de RHEL 10 en Azure mejora aún más la productividad del desarrollador con Red Hat Enterprise Linux Lightspeed, un asistente de línea de comandos con tecnología de IA que proporciona orientación consciente del contexto mediante consultas en lenguaje natural. Esto ayuda a cerrar las brechas de habilidades de Linux al permitir a los desarrolladores hacer preguntas en un lenguaje sencillo y recibir recomendaciones procesables extraídas de décadas de experiencia de Red Hat.



Visual Studio Code (VS Code) es el entorno de desarrollo integrado (IDE) más popular, según la encuesta anual de desarrolladores de Stack Overflow.[11] VS Code, un editor de código open source con IA, brinda a los desarrolladores una herramienta ligera, extensible y multiplataforma que agiliza la codificación y depuración, y ofrece soporte para diversos lenguajes y marcos. Complementos como la extensión de PostgreSQL para Visual Studio Code simplifican el proceso de desarrollo al posibilitar la interacción directa con bases de datos PostgreSQL en VS Code y al utilizar GitHub Copilot para brindar asistencia inteligente en consultas y exploración de esquemas, reduciendo errores en la escritura de consultas.

Los servicios administrados de Azure, el soporte de open source, las herramientas de desarrollo con tecnología de IA como GitHub Copilot y las herramientas amigables para desarrolladores como VS Code ayudan a acelerar sus esfuerzos de migración y modernización, al tiempo que contribuyen a reducir la sobrecarga operativa, el costo y el riesgo.

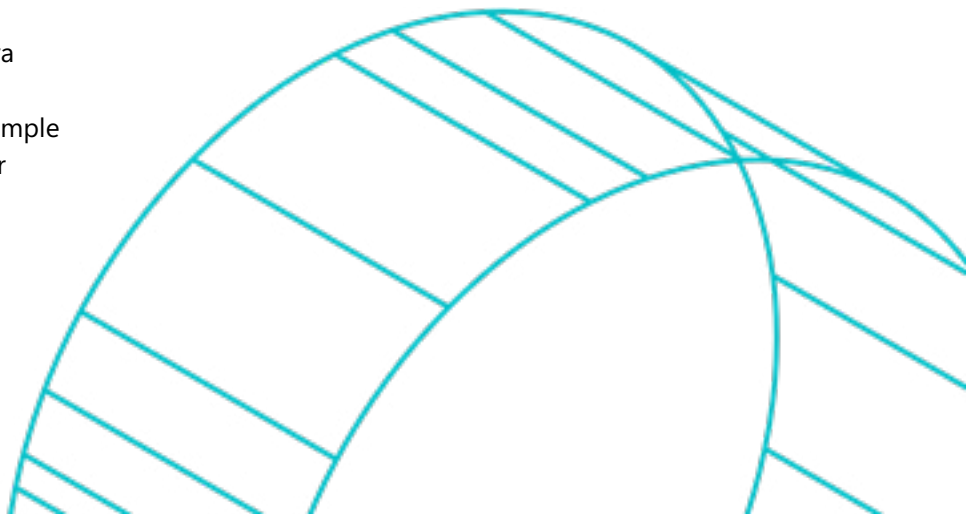
Flexibilidad de implementación e infraestructura como código

Sin métodos estandarizados y repetibles para aprovisionar su infraestructura, sus recursos en la nube pueden terminar con configuraciones incoherentes y no documentadas, y podrían requerir actualizaciones ad hoc frecuentes. Estos problemas empeoran significativamente a medida que crece su entorno de TI y pueden hacer que administrar, proteger y operar sus cargas de trabajo sea más difícil, que requiera más tiempo y sea más costoso.
La modernización exitosa va más allá de la simple modificación de sus aplicaciones para utilizar arquitecturas nativas de la nube.

Depende de herramientas capaces de implementar y administrar confiablemente su infraestructura en la nube. La infraestructura como código (IaC) es un enfoque para abordar este problema, automatizando la creación y administración de estos servidores, bases de datos y recursos de red mediante el uso de plantillas y scripts.

Servicios como GitHub Actions y Azure DevOps facilitan la adopción de prácticas de IaC como parte de su ecosistema de herramientas de desarrollo de software existente. Sus equipos pueden automatizar fácilmente la creación de infraestructura como parte de sus procesos de CI/CD, para que sus aplicaciones se hospeden en entornos coherentes a lo largo de sus ciclos de vida. Esto ayuda a garantizar que sus cargas de trabajo se implementen de manera más coherente a escala y que cumplan con sus directivas de seguridad y cumplimiento.

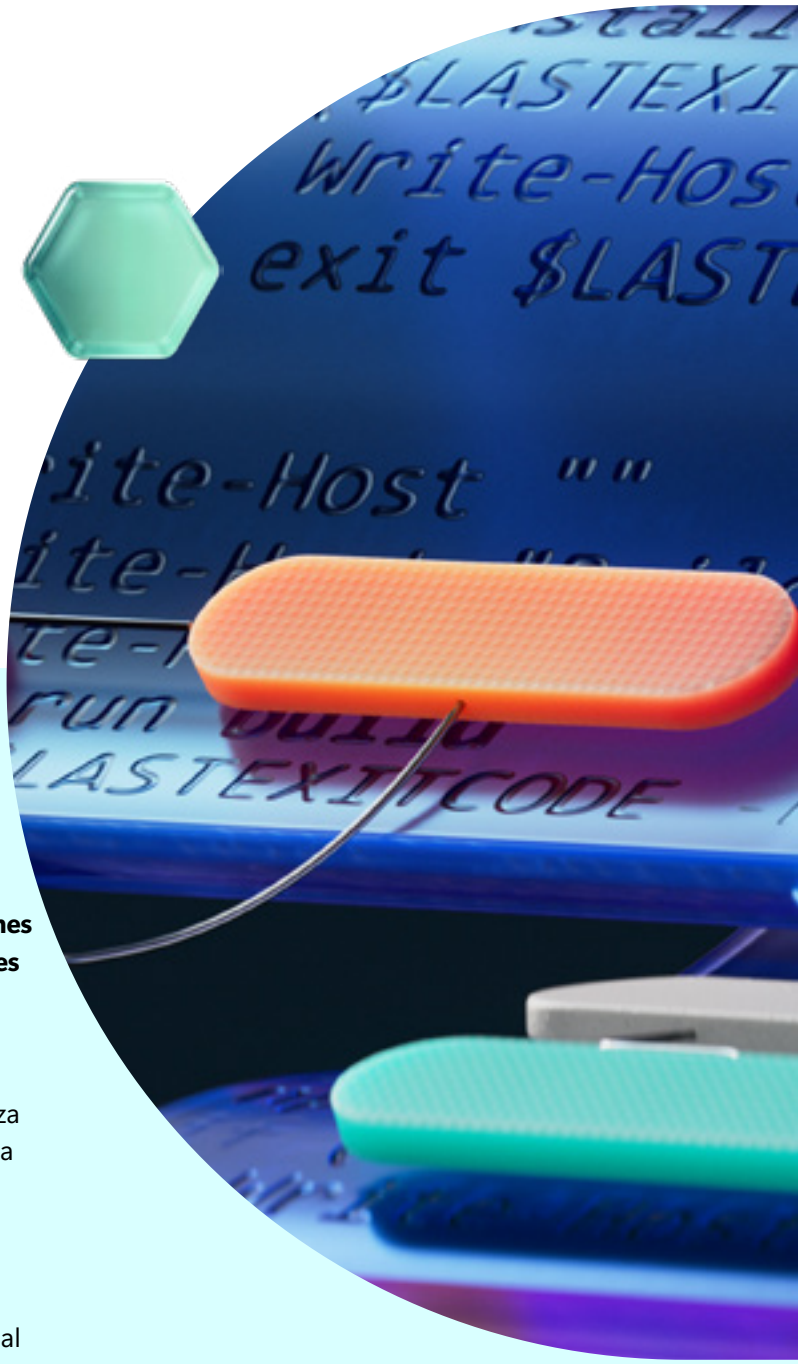
Las herramientas populares de IaC de open source, como Terraform, Bicep y Ansible, le brindan la capacidad de automatizar de forma coherente el aprovisionamiento de infraestructura en sus entornos de Azure, híbridos o multinube. Esta flexibilidad hace que las implementaciones sean coherentes, auditables y escalables, no importa en qué plataforma en la nube se implemente. La alineación de las prácticas de DevOps con la automatización de IaC aporta agilidad, eficiencia y controles estandarizados a su infraestructura modernizada.



La modernización habilita la IA

Un esfuerzo de migración y modernización bien ejecutado da como resultado una base sólida para su infraestructura en la nube. Ejecutar aplicaciones y servicios modernos, nativos de la nube en Azure prepara el terreno para que aproveche al máximo otro beneficio importante: Servicios de Azure AI.

Las tecnologías emergentes de IA pueden aportar beneficios prácticos a su empresa, como una mayor productividad de los desarrolladores, mejores análisis empresariales y toma de decisiones, automatización de procesos complejos, experiencias mejoradas para los clientes y más. Los servicios y herramientas de Azure AI pueden ayudar a integrar esta tecnología de manera rentable en sus aplicaciones y servicios.



ChatGPT cuenta con tecnología open source en Azure

ChatGPT de OpenAI ha crecido hasta alcanzar casi **800 millones** de usuarios activos semanales.[12] Procesa más de **1000 millones** de consultas por día, sin problemas y sin necesidad de un equipo de operaciones gigante para administrarlas.

ChatGPT está desarrollado completamente en Azure y utiliza una variedad de servicios open source, incluyendo AKS para la orquestación de contenedores, Ubuntu Linux en Azure para ejecutar máquinas virtuales de alto rendimiento con GPU, y Azure Database for PostgreSQL para almacenar conversaciones y contexto de los usuarios.[13] Usando tecnología open source, junto con una infraestructura global potente y servicios dedicados como Azure HPC, ChatGPT demuestra cómo las cargas de trabajo de IA de open source pueden operar a escala extrema en Azure.

Vea la conversación on-demand: Escalado de PostgreSQL en OpenAI: Lecciones de confiabilidad, eficiencia e innovación →

Desbloqueo de la IA con una infraestructura global de alto rendimiento

Las aplicaciones de IA requieren potencia informática masiva, almacenamiento de datos a gran escala y flexibilidad de la infraestructura. Con una infraestructura de nube modernizada basada en Azure y respaldada por procesadores AMD EPYC™ y GPU AMD Instinct™, obtiene las herramientas y el rendimiento rentable que necesita para adoptar cargas de trabajo avanzadas de IA como parte de su empresa. Con más de 60 tipos de VM AMD disponibles a nivel mundial en todas las regiones de Azure, podrá encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades.

Los sistemas de IA requieren una latencia mínima entre varios componentes. En Azure, puede asegurarse de que los datos y los recursos de cómputo estén ubicados conjuntamente dentro del mismo centro de datos. Esta proximidad física reduce significativamente la latencia y elimina costosas transferencias de datos, lo que permite velocidades de iteración de modelos de IA más rápidas. De manera similar, la infraestructura interna de Azure, que incluye redes especializadas, hardware de GPU dedicado y plataformas de cómputo optimizadas, como las máquinas virtuales Cobalt 100 basadas en Arm y AKS, puede generar mejoras significativas en el rendimiento de las cargas de trabajo habilitadas para IA.

La combinación de estas capacidades con servicios especializados, como la informática de alto rendimiento (HPC) en Azure, le brinda las herramientas necesarias para crear soluciones con tecnología de IA increíblemente potentes y con una gran capacidad de respuesta. Según estudios, el entrenamiento de IA en Azure, por ejemplo, puede ejecutarse hasta **5,1 veces** más rápido que en servicios de la competencia[14] y la inferencia puede ser hasta **5,8 veces** más rápida,[15] lo que resulta en aplicaciones de IA con un rendimiento superior en general.

Estas mejoras de rendimiento ayudan a que sus cargas de trabajo de IA entren en funcionamiento más rápidamente y funcionen de manera más confiable.

Las aplicaciones modernas de open source son la base de la IA

Los esfuerzos de migración y modernización no solo simplifican y optimizan su infraestructura de TI existente, sino que también le brindan la oportunidad de adoptar nuevas tecnologías como la IA. Los estudios muestran que las organizaciones que migran a Azure pueden experimentar una ejecución de cambios empresariales un **78 %** más rápida.[16] Con un historial comprobado de aumentar la agilidad empresarial y habilitar la innovación tecnológica, modernizarse con Azure lo prepara para una adopción de IA más rápida y exitosa.

Para agregar capacidades de IA de manera efectiva, sus aplicaciones deben ser nativas de la nube, escalables y lo suficientemente seguras para soportar las exigentes demandas de informática, almacenamiento y redes de la IA. Los servicios administrados, como AKS y Azure Database for PostgreSQL, ofrecen a sus desarrolladores un entorno de nivel empresarial que puede manejar los requisitos de desarrollo, implementación y operativos de la IA a gran escala.

Escalado del entrenamiento de IA en Linux con Azure Blob Storage

OpenAI potencia su entrenamiento de IA a gran escala en Microsoft Azure utilizando máquinas virtuales HPC basadas en Linux y Azure Blob Storage para gestionar datos a escala de exabytes y realizar comprobación. Al ejecutar Ubuntu Linux optimizado en miles de GPU, OpenAI confía en cuentas escaladas de Blob Storage para ofrecer hasta 10 terabits por segundo de tasa de transferencia, lo que permite acceso coherente a los datos, minimiza el tiempo de inactividad de las GPU y admite un aumento de 20 veces en los límites de almacenamiento.

Lea el caso completo: OpenAI transforma el desarrollo de modelos de IA con Azure Blob Storage →

En Azure, puede otorgar a sus desarrolladores acceso a los lenguajes, herramientas y marcos que necesitan para integrar la IA en los productos e infraestructura. Con soporte para marcos de IA open source como PyTorch y TensorFlow, junto con plataformas más amplias como Hugging Face, tiene las herramientas para beneficiarse de la IA más rápido, utilizando todas las características y avances impulsados por la comunidad.

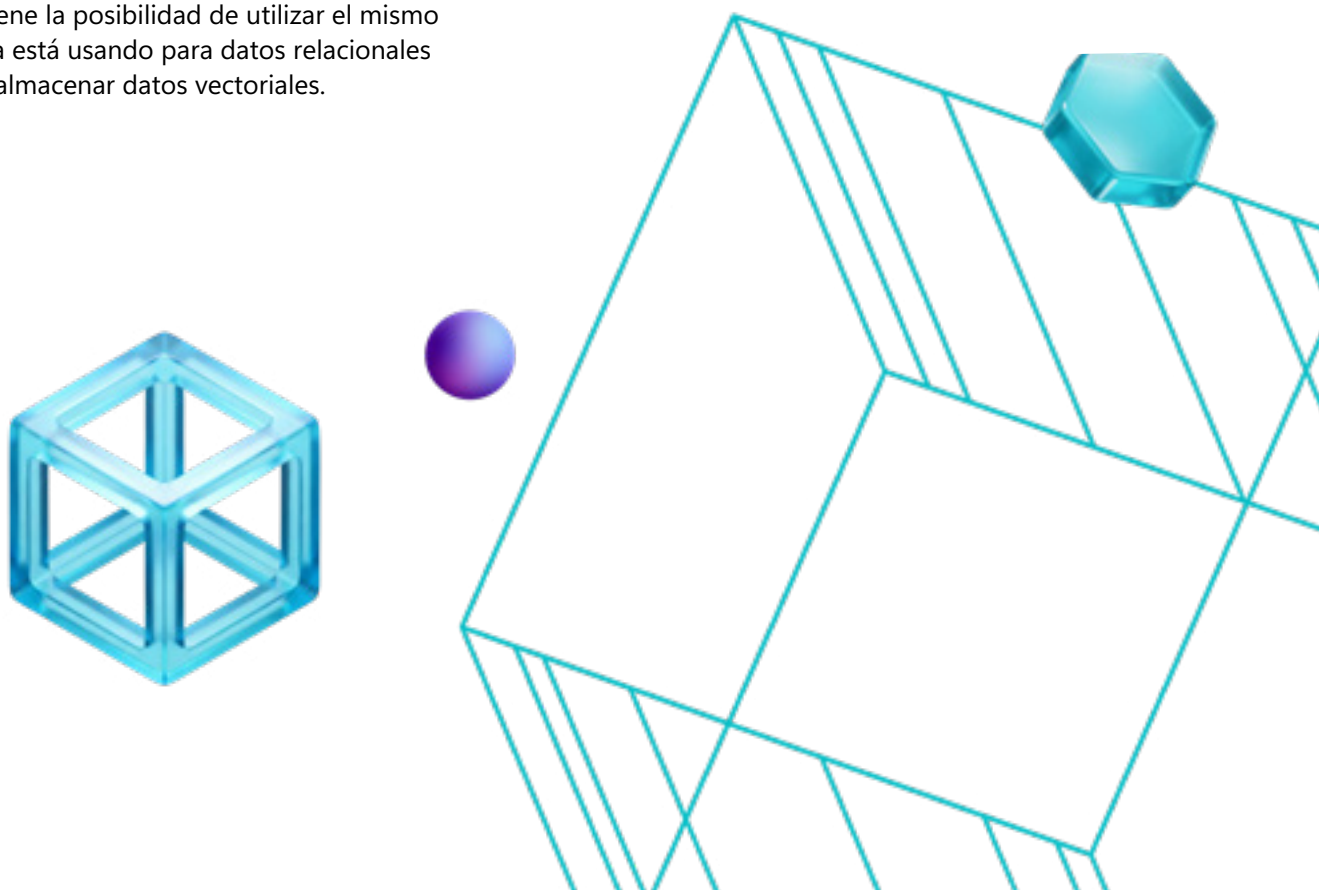
Compatibilidad con cargas de trabajo de bases de datos relacionales y de IA en un solo servicio

Al migrar sus bases de datos de PostgreSQL a Azure, podrá establecer una infraestructura de datos unificada con soporte integrado para cargas de trabajo de IA.

A diferencia de las cargas de trabajo tradicionales que se ejecutan en bases de datos relacionales, las cargas de trabajo de IA dependen en gran medida de bases de datos vectoriales. Las bases de datos vectoriales especializadas son muy útiles para aplicaciones de IA, pero deben aprovisionarse y mantenerse por separado del resto de su infraestructura de bases de datos. Sin embargo, con Azure Database for PostgreSQL, tiene la posibilidad de utilizar el mismo servicio que ya está usando para datos relacionales también para almacenar datos vectoriales.

Aunque PostgreSQL es esencialmente una tecnología de base de datos relacional, Azure Database for PostgreSQL ofrece soporte nativo para extensiones como pgvector. Esto le permite utilizar bases de datos PostgreSQL como almacenes vectoriales para sus aplicaciones y agentes de IA. El servicio también ofrece soporte para optimizaciones de escalabilidad y precisión, como DiskANN, un algoritmo de búsqueda de vectores desarrollado por Microsoft Research, que disminuye la latencia y el costo a medida que los conjuntos de datos crecen, y funciones que mejoran la precisión, como los operadores semánticos y GraphRAG.

Unificar su infraestructura de bases de datos en Azure Database for PostgreSQL puede ayudarlo a reducir la complejidad y los costos. Un único servicio administrado que admite no solo cargas de trabajo relacionales tradicionales, sino también cargas impulsadas por IA, elimina la necesidad de operar servidores de bases de datos especializados, ayudando a reducir los gastos generales operativos y de licencias, además de simplificar la gobernanza, el cumplimiento y la seguridad.



El software open source es más sencillo en Azure

La modernización de sus aplicaciones no se limita a modificar sus aplicaciones para utilizar arquitecturas nativas de la nube. El éxito también depende de incorporar las capacidades únicas que ofrece la plataforma global de Azure en sus procesos operativos, de seguridad y de gobernanza.

Una plataforma unificada empodera a sus equipos

Azure permite a sus equipos trabajar en un entorno unificado, escalable y flexible. Esto ayuda a eliminar los silos tradicionales de los entornos de TI heredados y respalda sus esfuerzos de migración y modernización al reunir a sus desarrolladores, personal de TI y responsables del negocio.

Con el amplio soporte de la plataforma Azure para tecnología open source, sus equipos continúan trabajando con las tecnologías y los marcos de programación que ya conocen, a la vez que obtienen los beneficios de la automatización, la seguridad integrada y la gobernanza. Y como Azure está disponible y conectado en todo el mundo, sus equipos pueden mantenerse productivos las 24 horas del día, estén donde estén.

Potentes herramientas de supervisión y observabilidad

La supervisión, el reporte y el registro robustos son requisitos previos para cargas de trabajo confiables y de alto rendimiento.

Cuando se configuran correctamente, estas herramientas pueden aumentar la eficiencia, reducir los costos asociados con interrupciones o ineficiencias, y facilitar la optimización proactiva de las cargas de trabajo para brindar servicios de mayor calidad a sus clientes.

Azure Monitor le ofrece observabilidad integral, detección de problemas, optimización del rendimiento y otras herramientas que le ayudan a asegurar que sus aplicaciones funcionen a escala. Un servicio integral y totalmente administrado, Azure Monitor funciona con muchas aplicaciones, bases de datos y marcos populares de open source, incluyendo bases de datos PostgreSQL, clústeres de Kubernetes y sistemas Linux.

El soporte nativo de Azure Monitor para paneles de Grafana y métricas de Prometheus puede ayudarle a tomar decisiones más rápidas basadas en datos sobre las cargas de trabajo open source, ya sea que se ejecuten en Azure, en el entorno local o en otra plataforma en la nube. También le permite simplificar los informes y la colaboración entre sus equipos de TI y de negocio, reducir el tiempo necesario para detectar y resolver problemas, y mejorar la confiabilidad y el cumplimiento general del servicio.

Herramientas de ingesta y agregación de registros, como Fluentd y Logstash, facilitan la incorporación de datos operativos y de seguridad en Azure Monitor provenientes de cargas de trabajo que se ejecutan en el entorno local o en otras plataformas en la nube. Con este tipo de datos consolidados, podrá tomar decisiones más informadas, optimizar el rendimiento de las aplicaciones y mejorar la confiabilidad y la seguridad generales de las cargas de trabajo en toda su infraestructura de TI.

Seguridad, desde el código hasta la nube, integrada en todos los niveles

Antes de emprender los esfuerzos de migración y modernización, debe asegurarse de que sus aplicaciones estén protegidas contra posibles amenazas. Proteger la infraestructura de nube reduce los riesgos y los posibles costos relacionados con la exposición o el uso indebido de los datos, ayuda a garantizar el cumplimiento normativo y de las directivas, y, en última instancia, genera confianza en los clientes.

Para ayudarlo a definir protecciones para toda su infraestructura, incluidos los entornos híbridos y multinube, Azure ofrece su plataforma integrada de protección de aplicaciones nativas de la nube (CNAPP), Microsoft Defender para la nube. A diferencia de las herramientas de seguridad ad hoc o específicas del servicio, una CNAPP es una solución de seguridad integral diseñada para proteger sus aplicaciones durante todo el ciclo de vida de la aplicación, desde el código hasta las operaciones y más allá. Puede mejorar su visibilidad del uso de los recursos, ayudarle a supervisar y realizar un seguimiento de los problemas de cumplimiento, administrar posibles vulnerabilidades y proteger proactivamente su infraestructura. Un CNAPP como Defender para la nube también ofrece supervisión continua y correlación de alertas en recursos de cómputo, bases de datos y servicios en la nube.

Las cargas de trabajo modernas open source también enfrentan riesgos únicos, como vulnerabilidades en la cadena de suministro relacionadas con dependencias de código o imágenes de VM o contenedores sin parches. Defender para la nube ofrece un conjunto integral de herramientas para ayudarle a fortalecer su seguridad de DevOps, incorporando controles de seguridad en Azure y canalizaciones de CI/CD que le ayudan a proteger su código, identificar vulnerabilidades y abordar posibles brechas de seguridad lo antes posible.

Defender para la nube aprovecha las vastas capacidades de seguridad de Microsoft para ayudar a proteger su infraestructura y aplicaciones. Ofrece una potente detección de amenazas, integrando más de **78 billones** de señales diarias y beneficiándose del equivalente a **34 000** ingenieros a tiempo completo asignados a diversas iniciativas de seguridad.[17] Con estas capacidades, puede acceder a inteligencia continua sobre ciberamenazas, lo que permite respuestas casi en tiempo real a amenazas en varias plataformas de nube, incluyendo AWS, Azure y Google Cloud.

Seguir los procedimientos recomendados de seguridad de Azure lo ayuda a proteger aún más su infraestructura. Las soluciones de open source suelen desarrollarse con diversos componentes de origen comunitario, a menudo con modelos de seguridad incoherentes. La implementación correcta de las características de Azure, como el control de acceso basado en roles (RBAC), las identidades administradas, el aislamiento de red y el cifrado, le ayuda a establecer una capa coherente de seguridad de nivel empresarial. Su proceso DevOps también puede beneficiarse de controles de seguridad mejorados, con análisis de código seguro y dependencias disponibles a través de GitHub y Azure DevOps.

Tanto RHEL 10 como Ubuntu Pro FIPS en Azure admiten el cumplimiento de los Estándares Federales para el Procesamiento de Información (FIPS) para la criptografía postcuántica, lo que ayuda a las organizaciones a prepararse para futuras amenazas de la informática cuántica. Este enfoque de seguridad con visión de futuro, combinado con OpenSSH 9.8 actualizado y capacidades mejoradas de SELinux, proporciona protección de nivel empresarial contra los desafíos de seguridad emergentes.

La seguridad en Azure va más allá del software. AMD Infinity Guard con Secure Encrypted Virtualization (SEV) ayuda a proteger sus datos a nivel de chip, defendiéndolos contra las amenazas tanto internas como externas a su empresa.* El enfoque de seguridad por capas de Azure le da la confianza de que sus cargas de trabajo críticas de Linux y de open source cuentan con protección de nivel empresarial y que sus aplicaciones son seguras, resilientes y cumplen con las normativas a escala.

* Para obtener detalles, consulte AMD Infinity Guard y AMD Confidential Computing.

Herramientas integradas para garantizar el cumplimiento normativo de las cargas de trabajo de software open source

La falta de una gobernanza adecuada y de cumplimiento normativo puede resultar en costosas multas y sanciones, sobre todo si se gestionan incorrectamente los datos confidenciales. También puede causar daños a la reputación por vulneraciones de seguridad o auditorías fallidas, pérdidas financieras vinculadas al tiempo de inactividad o los esfuerzos de corrección, e incluso sanciones penales. Para ayudarle a aplicar mecanismos coherentes de cumplimiento de directivas en todos sus entornos de nube, multinube e híbridos, Azure proporciona herramientas integradas de directivas y cumplimiento que funcionan junto con tecnologías open source.

Microsoft también trabaja a nivel global con gobiernos, organismos reguladores, entidades de normalización y organizaciones no gubernamentales para que la alineación de sus cargas de trabajo basadas en Azure con las leyes y requisitos locales sea lo más sencilla posible. Con más de **100** ofertas, el portfolio de cumplimiento de Azure proporciona certificaciones y marcos de atestación que pueden simplificar sus auditorías y reportes. En conjunto, estas herramientas le ayudan a adherir a los estándares de cumplimiento global al crear productos y soluciones innovadoras de open source en Azure.



Liberar el poder de open source en Azure

La modernización de sus cargas de trabajo de Linux y open source en Azure permite a sus equipos de TI y desarrollo ampliar la innovación, acelerar la adopción de IA y optimizar sus operaciones, sin sacrificar flexibilidad, las opciones ni la seguridad.

Azure admite sus importantes cargas de trabajo open source con bases de datos administradas, plataformas de contenedores y marcos de desarrollo, lo que ayuda a los desarrolladores a hacer más en menos tiempo. La coubicación de datos y recursos informáticos dentro de centros de datos de Azure distribuidos globalmente le permite minimizar la latencia, mejorar el rendimiento de las cargas de trabajo tradicionales y habilitar la innovación impulsada por IA.

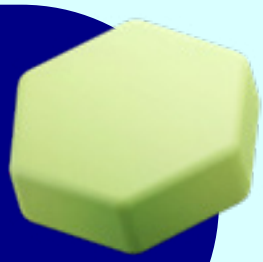
Con una única plataforma en la nube de nivel empresarial, Azure le ayuda a modernizar sus aplicaciones open source y a reducir la sobrecarga operativa y gestionar los costos, a la vez que garantiza que está aprovechando la última tecnología disponible. Con los servicios integrados de gobernanza, supervisión y seguridad que ofrece Azure, usted cuenta con lo necesario para operar a escala global sin perder el control sobre el cumplimiento o la resiliencia.

Obtenga orientación integral, encuentre expertos y acceda a financiamiento

Frontier Accelerate para bases de datos →

Obtenga más información sobre las ofertas disponibles

Póngase en contacto con un especialista en ventas de Azure →



[1] 2025 State of Open Source Report. OpenLogic by Perforce, abril de 2025.
[2] The Linux Foundation, The State of Global Open Source 2025 The strategic evolution from a cost-saving tool to mission critical infrastructure, octubre de 2025
[3] GitHub, Octoverse: A new developer joins GitHub every second as AI leads TypeScript to #1, febrero de 2026
[4] Beneficio híbrido de Azure para máquinas virtuales Linux. Microsoft, enero de 2025.
[5] IDC Business Value White Paper, patrocinado por Microsoft, The Business Value of Ubuntu on Microsoft Azure, Doc. #US52857024, enero de 2025.
[6] The Total Economic Impact™ Red Hat Enterprise Linux on Microsoft Azure. Forrester, 2024.
[7] Microsoft Azure Red Hat OpenShift provides more value and support to cloud-first organizations. Red Hat, 19 de marzo de 2024.
[8] McAfee, Nathan. The Economic Benefits of Migrating On-premises Databases to Azure Database for PostgreSQL. Enterprise Strategy Group, marzo de 2025.
[9] McAfee, Nathan. Analyzing the Economic Benefits of Microsoft Azure Database for MySQL. Enterprise Strategy Group, abril de 2025.
[10] Acelere la migración y la modernización con la IA con agente, Microsoft, 23 de septiembre de 2025.
[11] 2025 Developer Survey. Stack Overflow, julio de 2025.
[12] Scaling PostgreSQL to power 800 million ChatGPT users, 22 de enero de 2026.
[13] El recorrido de Microsoft hacia open source: Desde 20 000 líneas de código Linux hasta IA a escala global. Blog de Microsoft Azure, 22 de agosto de 2025.
[14] MLCommons. "Training". MLCommons, abril de 2024
[15] MLCommons. "Inference - Data Centre'. MLCommons, abril de 2024
[16] IDC Business Value White Paper, sponsored by Microsoft, The Business Value of Migrating and Modernizing IT Estate with Microsoft Azure, Doc. #US53301225, abril de 2025.
[17] Informe de defensa digital de Microsoft 2024. Microsoft, 2024.

© 2026 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Este documento se proporciona "tal cual". La información y las opiniones expresadas en este documento, incluidas las direcciones URL y otras referencias a sitios web de Internet, están sujetas a cambios sin previo aviso. Usted asume el riesgo de usarlo. Este documento no le otorga derecho legal sobre ninguna propiedad intelectual de ninguno de los productos de Microsoft. Puede copiar y usar este documento para uso interno como material de consulta.